PUSTAKA MODUL AHLI KERTAMARGA BALI | KODE MATKUL: ARS104 | ID: PDF-ARS-01

Buku Ajar & Praktikum: Antropometri Ruang, Arsitektur Tradisional Bali Asta Kosala Kosali & Bangunan Hijau Greenship GBCI

Kategori Dokumen: Modul Utama Arsitektur & Sains Bangunan • **Standar Sertifikasi:** Greenship Associate GBCI & SKKNI Arsitek
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Arsitektur Nusantara & Tropis KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://gbcindonesia.org/greenship
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/04-arsitektur/MODUL-ARS-01-Antropometri-Asta-Kosala-Kosali-dan-Sains-Bangunan-Tropis-GBCI.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Standar ergonomi ruang, kosmologi tata ruang Bali Sanga Mandala, rumus Overall Thermal Transfer Value (OTTV <= 35 W/m2) SNI 6389:2020, serta desain ventilasi silang pasif.

BAB 1: Kosmologi Ruang Bali (Sanga Mandala & Asta Kosala Kosali) & Antropometri

Arsitektur tradisional Bali menyelaraskan dimensi antropometri tubuh pemilik bangunan (menggunakan satuan depa, hasta, musti, dan anguli) dengan kosmologi orientasi ruang Sanga Mandala. Sanga Mandala merupakan persilangan sumbu gunung-laut (Kaja-Kelod) dan sumbu terbit-terbenam matahari (Kangin-Kauh) yang membagi tapak menjadi sembilan zona nilai: Utama ning Utama (Kaja-Kangin untuk Parahyangan/Merajan), Madya (tengah untuk Pawongan/hunian seperti Bale Daja, Bale Dauh, Bale Dangin), hingga Nista ning Nista (Kelod-Kauh untuk Palemahan/teba dan utilitas).

Secara vertikal, setiap bangunan menerapkan konsep Tri Angga: Nista Angga (pondasi/bebaturan), Madya Angga (tiang kayu sesaka dan dinding pengawak), serta Utama Angga (konstruksi atap iga-iga dan petaka).

```
MATRIKS ZONASI SANGA MANDALA (ORIENTASI BALI SELATAN - GUNUNG DI UTARA):
+----------------------+----------------------+----------------------+
| KAJA-KAUH (Utama-Nis) | KAJA (Utama-Madya)    | KAJA-KANGIN (Utama)   |
| Sumur / Dapur Suci    | Bale Daja (Meten)     | Pemerajan / Sanggah   |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| KAUH (Madya-Nista)    | TENGAH (Madya-Madya)  | KANGIN (Madya-Utama)  |
| Bale Dauh (Ruang Tamu)| Natah (Courtyard Terb)| Bale Dangin (Upacara) |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| KELOD-KAUH (Nista)    | KELOD (Nista-Madya)   | KELOD-KANGIN (Nis-Ut) |
| Teba / Pengolahan Air | Paon / Jineng (Lumbung)| Angkul-Angkul / Aling |
+----------------------+----------------------+----------------------+
```

BAB 2: Sains Bangunan Pasif Tropis, OTTV SNI 6389:2020 & Pencahayaan Alami

Pada iklim tropis lembap, strategi desain pasif bertujuan meminimalkan perolehan panas matahari (solar heat gain) ke dalam bangunan sekaligus memaksimalkan laju aliran udara melalui ventilasi silang (cross ventilation) dan efek cerobong (stack effect). Berdasarkan SNI 6389:2020 dan perangkat penilaian Greenship GBCI, nilai Overall Thermal Transfer Value (OTTV) selubung bangunan gedung tidak boleh melampaui 35 Watt/m2.

```
PERSAMAAN OTTV SELUBUNG BANGUNAN (SNI 6389:2020):
OTTV_i = alpha x [U_w x (1 - WWR)] x TD_ek  +  (U_f x WWR x delta_T)  +  (SC x WWR x SF)
Syarat Konservasi Energi: OTTV_total <= 35 Watt/m2

Keterangan Parameter:
- WWR (Window-to-Wall Ratio): Rasio luas bukaan kaca terhadap luas total fasad (Ideal Tropis: 20% -
35%)
- SC (Shading Coefficient)  : Koefisien peneduh kaca + kisi-kisi sun-shading eksternal
(Overhang/Secondary Skin)
- SF (Solar Factor)         : Faktor radiasi matahari berdasarkan arah orientasi mata angin fasad
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (ARS104)

Modul 1 [AKK-MOD-01 - Semester 1 / Kearifan Lokal]: Modul 1: Zonasi Sanga Mandala & Harmoni Tri Hita Karana dalam Ruang (Dasar - 45 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Memahami pembagian 9 zona tapak berdasarkan sumbu gunung-laut (Kaja-Kelod) dan terbit-terbenam matahari (Kangin-Kauh).

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Sumbu Kaja-Kelod (Utama - Madya - Nista) berdasarkan topografi Bali Utara vs Bali Selatan
2. Sanga Mandala: Pembagian halaman menjadi 9 zona fungsional dari Utama ning Utama (Pemerajan) hingga Nista ning Nista (Teba)
3. Konsep Natah (Ruang terbuka tengah) sebagai pengatur sirkulasi udara dan pusat interaksi sosial
4. Material Lokal Berkelanjutan: Bata merah gosok, batu padas, kayu, dan bambu

Uraian Materi Mendalam: Dalam arsitektur tradisional Bali, bangunan tidak dirancang sebagai satu massa tertutup raksasa, melainkan gugus paviliun (bale) yang mengelilingi ruang terbuka hijau (natah). Secara ilmiah, natah berfungsi menciptakan tekanan udara mikro sehingga angin segar selalu mengalir melewati bale-bale di sekelilingnya.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Adaptasi konsep Natah dan Sanga Mandala pada perancangan sekolah kejuruan ramah lingkungan di Denpasar.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Petakan fungsi 3 zona utama (Utama, Madya, Nista) jika Anda merancang pusat pelatihan pemuda desa di Kabupaten Gianyar.
```

Modul 2 [AKK-MOD-02 - Semester 1 / Antropometri & Struktur Kayu/Bambu]: Modul 2: Satuan Dimensi Antropometri (Asta Musti) & Konstruksi Tahan Gempa (Dasar - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mempelajari sistem ukuran proporsi tubuh pemilik rumah serta sambungan pasak kayu tradisional yang lentur terhadap guncangan gempa.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Satuan Ukuran Tradisional Bali: Rai (lebar kepalan tangan), Musti, Hasta, dan Depa dari proporsi tubuh pengguna
2. Sistem Struktur Rangka Bale (Saka/Tiang, Lambang, Sineb, Sunduk) dengan sambungan pasak (cathok/lait) tanpa paku besi
3. Struktur Bambu Bentang Lebar Modern: Pengawetan bambu dengan larutan boraks-borik agar tahan kumbang bubuk hingga puluhan tahun
4. Peraturan Daerah Bali tentang ketinggian bangunan maksimal 15 meter (setara pohon kelapa) dan pelestarian identitas lokal

Uraian Materi Mendalam: Bangunan tradisional Bali terbukti tahan terhadap gempa bumi karena menggunakan sistem sambungan pasak kayu (knock-down) yang mampu bergoyang menyerap energi seismik tanpa patah. Saat ini, arsitek kontemporer Bali juga mengembangkan konstruksi bambu laminasi bentang lebar untuk aula sekolah, resort ekowisata, dan paviliun publik.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Rekayasa struktur bambu bentang lebar pada arsitektur sekolah hijau di kawasan Sibang Badung dan Ubud.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan mengapa sambungan pasak kayu (sunduk-tiang) pada bale tradisional Bali lebih lentur menghadapi getaran gempa dibanding struktur beton kaku tanpa tulangan yang memadai!
```

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (Greenship Associate GBCI & SKKNI Arsitek)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: AKK.104.02 | Skema: Asta Kosala Kosali & BNSP Juru Gambar]

Pertanyaan Kasus: Dalam tata ruang Sanga Mandala, apakah fungsi klimatologis dan sosial dari ruang terbuka 'Natah' di tengah pekarangan?

A. Sebagai area tertutup khusus penyimpanan bahan kimia

B. [KUNCI JAWABAN] Sebagai ruang sirkulasi udara alami (mikroklimat), pencahayaan, dan pusat interaksi kegiatan keluarga/upacara

C. Untuk menghilangkan seluruh tanaman hijau dari pekarangan

D. Sebagai pembatas agar antar anggota keluarga tidak pernah bertemu

```
Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Natah merupakan inti ruang terbuka yang menyatukan fungsi sosial-budaya sekaligus menjaga aliran udara segar antar bale.
```

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: AKK.104.05 | Skema: Asta Kosala Kosali & BNSP Juru Gambar]

Pertanyaan Kasus: Mengapa sistem struktur rangka kayu pada Bale Bali tradisional (menggunakan tiang Saka, Sunduk, dan pasak kayu tanpa paku kaku) memiliki ketahanan tinggi terhadap guncangan gempa bumi?

A. [KUNCI JAWABAN] Karena sambungan pasak kayu bersifat fleksibel (semi-rigid) yang mampu bergoyang meredam energi getaran gempa tanpa meruntuhkan struktur utama

B. Karena kayu tidak memiliki massa sama sekali

C. Karena bangunan tradisional tidak memiliki atap

D. Karena pondasinya digantung di udara

```
Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Sambungan pasak dan sunduk bekerja mendisipasi (meredam) gaya lateral gempa melalui gesekan elastis antar elemen kayu.
```